SIIM 2026

Sistema Integrado de Ingresos Municipales

Manual de Implementación

Instalación, activación, puesta en marcha, seguridad y respaldos

Versión 1.0 · Windows 10/11

1. Introducción

SIIM 2026 es la reconstrucción para Windows 10 y Windows 11 del Sistema Integrado de Ingresos Municipales (SIIM) desarrollado en 1998 por el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular de Bolivia. El sistema original estaba escrito en Visual FoxPro 2.5 para Windows (aplicaciones `.APP` de 16 bits), tecnología que **no se ejecuta en Windows 11**. SIIM 2026 conserva la estructura, la lógica tributaria y los nombres de los módulos del SIIM — Empadronamiento (PMC), Liquidación, Recaudación, Otros Ingresos, Mantenimiento y Utilitarios — con un diseño más sobrio y una base técnica moderna, segura y estable.

Este manual está dirigido al **personal técnico y a los responsables tributarios** que implantarán el sistema en un Gobierno Autónomo Municipal (GAM). Se complementa con el Manual de Pruebas y Capacitación (ejercicios resueltos) y con el folleto informativo.

1.1 Qué se estudió para construirlo

Fuente	Aporte al nuevo sistema
Guía de Implementación del SIIM	Marco normativo, instrumentos técnicos de IPBI, IPVA, IMT, ICE-Chicha, Patentes y Tasas; modelo de Ordenanza de Patentes (patente máxima × porcentaje zona-superficie); clasificador de recursos y estructura de Otros Ingresos; pasos de implementación
Manual de Usuario SIIM	Flujo completo de pantallas: formularios F-019/F-027/F-035, liquidación (F-1980, F-2160, F-501, F-502/503), recaudación en caja/banco, cuenta corriente, FUC, reportes, mantenimiento, utilitarios
Apuntes Tributarios SIIM – Cálculo de la Deuda Tributaria	Fórmulas de mantenimiento de valor, intereses, mora y multa por deberes formales para deudas anteriores y posteriores al 26/12/2002; ejemplos numéricos usados como pruebas automáticas
Archivo `wsiim98.rar` (sistema SIIM)	Estructura de directorios y tablas de datos (zonas, CIIU, escalas, depreciaciones, valores de vehículos 1991-1999) y lista de formularios y reportes del sistema original
Investigación en la web	Normativa municipal vigente y mejoras (ver capítulo 3)

2. Arquitectura y tecnología

Aspecto	Decisión	Motivo
Lenguaje	Python 3.12	Estable, mantenible y con librerías maduras de PDF, Excel y criptografía
Interfaz	PySide6 (Qt 6)	Aplicación nativa de escritorio, soporta Windows 10/11, tema formal propio
Base de datos	SQLite en modo WAL, `synchronous=FULL`, claves foráneas	Base transaccional con ACID: ante un corte de energía no se corrompen los datos; sin servidor que administrar
Reportes	reportlab (PDF) y openpyxl (Excel)	Todos los reportes y formularios salen en ambos formatos
Seguridad	PBKDF2-SHA256 (600 000 iteraciones), roles, bloqueo por intentos, bitácora con cadena de hashes	Evidencia de manipulación y trazabilidad
Licencias	Firma digital Ed25519 ligada al equipo; herramienta externa del proveedor	Funciona sin Internet y se instala en varios equipos con licencias individuales
Respaldos	API de respaldo de SQLite + ZIP + SHA-256 + cifrado AES opcional	Respaldo consistente con el sistema en uso, verificado al crearse
Instalador	PyInstaller + Inno Setup	Un único `SIIM2026_Setup_1.0.0.exe`

> **Alcance de red.** SQLite está pensado para **un equipo por base de datos** (o varios usuarios de Windows en el mismo equipo). No se recomienda abrir el archivo de datos desde varias PCs por carpeta compartida: puede corromper la base. Si el municipio necesita varias estaciones de trabajo simultáneas, el diseño (capa de servicios separada de la interfaz) permite migrar a un servidor PostgreSQL; esa extensión no forma parte de esta versión.

2.1 Requisitos del equipo

- Windows 10 u 11 de 64 bits, 4 GB de RAM, 1 GB libres en disco (más el espacio de los respaldos).
- Impresora PDF o láser/inyección (los formularios se emiten en A4; ya no se requiere impresora matricial de carro largo).
- UPS o regulador de voltaje recomendado. Unidad USB o carpeta de red para la copia externa de respaldos.

2.2 Estructura de carpetas

```
C:\Program Files\SIIM2026\          Programa (se actualiza al reinstalar)
C:\ProgramData\SIIM2026\
    siim2026.db                     Base de datos (NO copiar con el sistema abierto: use Respaldos)
    backups\                        Copias de seguridad (.siimbak)
    reportes\                       PDF generados
```

La desinstalación **no borra** `C:\ProgramData\SIIM2026`. Para mover los datos a otra computadora use Utilitarios ▸ Copias de seguridad y restaure en el equipo nuevo.

3. Marco normativo vigente y mejoras incorporadas

3.1 Lo que cambió desde 1998

El SIIM se diseñó con la Ley 843, la Ley 1551 y la Ley de Municipalidades 2028. La revisión realizada para este proyecto encontró:

- **La Ley 2028 de Municipalidades figura como abrogada** (Pixilegal). Su reemplazo, para el régimen de gobiernos autónomos municipales, es la **Ley 482 (2014)**. Por eso SIIM 2026 ya no habla de «aprobación por el Senado»: el campo Base legal del municipio (Mantenimiento ▸ Parámetros) se imprime en todos los formularios y debe citar **su propia ley municipal**.
- **La Ley 154 (2011)** clasifica los impuestos de dominio municipal y regula su creación; según el texto consultado, los gobiernos autónomos crean sus impuestos mediante **ley municipal** con informe técnico favorable de la Autoridad Fiscal (arts. 20 a 22) (CEPB – Ley 154, Lexivox).
- **Las patentes las crea el Concejo Municipal por ley/ordenanza municipal** con base en la Ley 482; ejemplos recientes: Ley Municipal 288/2020 de Colcapirhua (patente de funcionamiento permanente y eventual; base según actividad, ubicación y superficie) y el Reglamento 010/2025 a la Ley Municipal 248/22 de Sucre (declaración jurada de actividad y formulario de inspección para expendio de alcohol).
- **Las escalas de IPBI e IPVA se actualizan cada gestión**. Un ejemplo de 2025 (Sacaba) actualiza la escala del IMPVAT con la variación de la UFV entre el 1 de enero y el cierre del año. SIIM 2026 permite cargar y **copiar a una nueva gestión** todas las tablas (botón Copiar a otra gestión).
- **Deuda tributaria**: el Art. 47 de la Ley 2492 y el DS 27310 siguen siendo la base (tasa activa en UFV + 3 puntos, mantenimiento de valor con la UFV) (DS 27310, explicación). Las facilidades de pago del Art. 55 se conceden por una sola vez; las condonaciones de la Ley 812 (2016) fueron temporales y **no** se aplican automáticamente.

> **Limitación declarada.** En la investigación no se encontraron publicadas, en fuentes oficiales accesibles, las tablas nacionales de IPBI/IPVA ni los vencimientos de las gestiones 2025-2026. Por eso el sistema se entrega con las tablas de la **gestión 2004 de la Guía** (y las históricas 1991-1999 del SIIM 98) **como ejemplos de capacitación**. Antes de operar, cada municipio debe cargar los valores de su Resolución/Ley Municipal vigente. Verifique siempre los textos oficiales; la ley municipal de su GAM prevalece.

3.2 Mejoras incorporadas al módulo de Actividades Económicas, Tasas y Patentes

Mejora	Descripción	Dónde
Tres modalidades de cálculo de patente	Patente máxima × % zona-superficie (ordenanza modelo), Patente Única Anual (valor/m² por zona) y monto fijo por categoría; el municipio elige	Parámetros ▸ Modalidad
Duodécimas automáticas	Patente proporcional a los meses de funcionamiento en la gestión (inicio o cese dentro del año)	Liquidación PAF
Factor de consumo eléctrico	Ponderación opcional por kWh/mes (variable que el SIIM registraba pero no usaba)	Tablas Patentes
Actualización por variación del dólar	Art. 22 de la ordenanza modelo (opcional)	Parámetros
Patente mínima	Piso configurable	Parámetros
Licencia de funcionamiento	Emisión/renovación con número correlativo, vigencia configurable, estados (vigente, vencida, suspendida, cancelada) y bloqueo si hay patentes vencidas impagas	Actividades ▸ Establecimientos

Mejora	Descripción	Dónde
Licencia con QR verificable	Código de verificación firmado con un secreto local; cualquier persona puede comprobar su autenticidad en Verificar licencia	Licencia PDF
Clasificadores CIIU/CAEB	275 códigos CIIU del SIIM 98 editables; vinculan cada establecimiento con su actividad CAEB/matrícula SEPREC	Actividades
Inspecciones y clausuras	Registro de inspecciones (conforme/observado/clausura) con plazo para subsanar	Actividades
Alertas	Licencias por vencer, actividades sin licencia, falta de cotización, planes impagos, antigüedad del respaldo	Panel de inicio
Simulador de patente	Compara las tres modalidades para un establecimiento real o hipotético; sirve para evaluar una nueva ordenanza	Actividades ▸ Simulador
Publicidad y propaganda	Padrón de anuncios y liquidación anual por m² y tipo (luminoso, simple, mural)	Padrón / Liquidación
Patentes eventuales y espectáculos	Sentajes, espectáculos, bailes, juegos: cobro por FUC con aranceles de la ordenanza	Otros ingresos
Código de pago único con dígito verificador	Cada liquidación imprime un código y un QR de uso bancario	Formularios
Conciliación bancaria	Carga el archivo del banco (Excel/CSV) y registra los pagos que cuadran con lo calculado	Recaudación
Facilidades de pago	Plan de cuotas (sistema francés), una sola vez por contribuyente, con cronograma e impresión	Liquidación ▸ Planes
Pagos digitales	El código de pago y el QR permiten usar canales digitales; el QR interbancario ya es el medio de pago más usado en el país (BCB, pasarela AGETIC). Municipios como Cochabamba ya ofrecen oficina virtual por WhatsApp (nota); la integración directa con una pasarela queda como extensión futura	

3.3 Otras mejoras generales

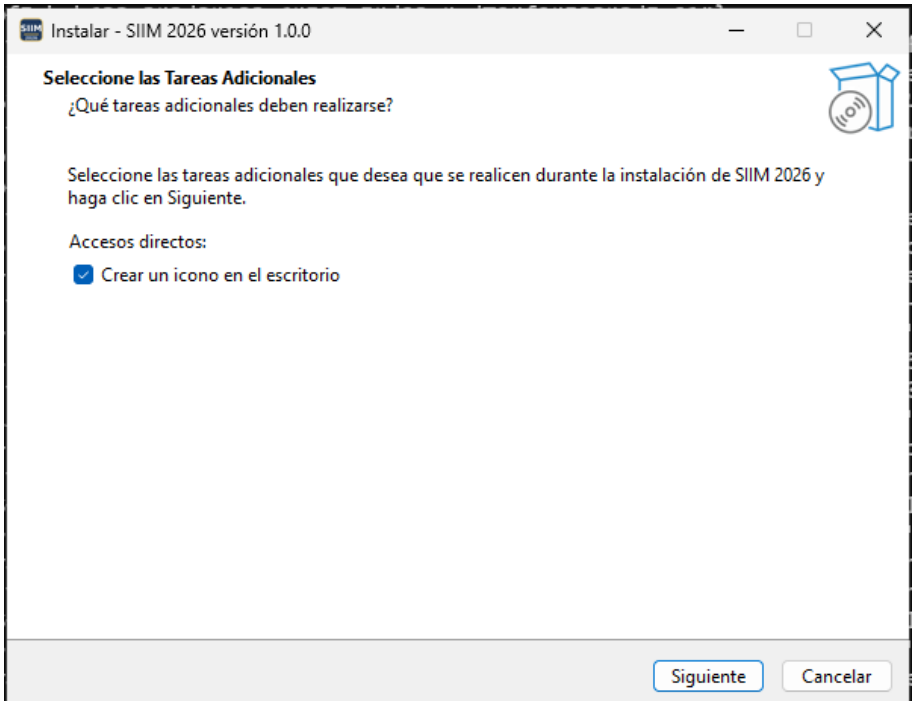
- **Bitácora a prueba de manipulación** (cadena de hashes SHA-256) y verificación en Utilitarios ▸ Base de datos.
- **Bajas lógicas**: nada se borra del padrón; la baja F-035 conserva el historial.
- **Rectificatorias con crédito**: los pagos anteriores se descuentan automáticamente.
- **Estimación de evasión** en la cuenta corriente: gestiones vencidas sin liquidar se muestran como NO LIQUIDADA con la deuda calculada.
- **Alerta de cotización obsoleta**: si la última UFV/dólar cargada tiene más de 10 días el sistema se niega a calcular accesorios (evita cobros erróneos).
- **Importación de tablas** desde Excel/CSV y **copia de tablas** entre gestiones.
- **Selector de definición legal** de la multa por deberes formales (ver 7.3).

4. Instalación paso a paso

> **Qué descargar.** Vaya a la página de Releases del repositorio (etiqueta `siim2026-ultima-version`) y descargue **SIIM2026_Setup_1.0.0.exe** (instalador de un clic) o, si no desea instalar, **SIIM2026_Portable.zip**. Ambos se compilan y autoprueban automáticamente en Windows. **No ejecute nada de una carpeta llamada** `build`: son archivos temporales de compilación y producen el error «Failed to load Python DLL».

4.1 Instalación con el instalador (recomendada)

1. **Descargue** `SIIM2026_Setup_1.0.0.exe` y haga **doble clic**. Si Windows muestra «Windows protegió su PC» (el instalador aún no está firmado digitalmente), presione **Más información ▸ Ejecutar de todas formas**. Si pide permiso de administrador, presione **Sí**.
2. Aparece una única ventana del instalador: deje marcada la opción Crear un icono en el escritorio y presione **Siguiente**. No hay que elegir carpetas ni idiomas; el programa se instala solo.



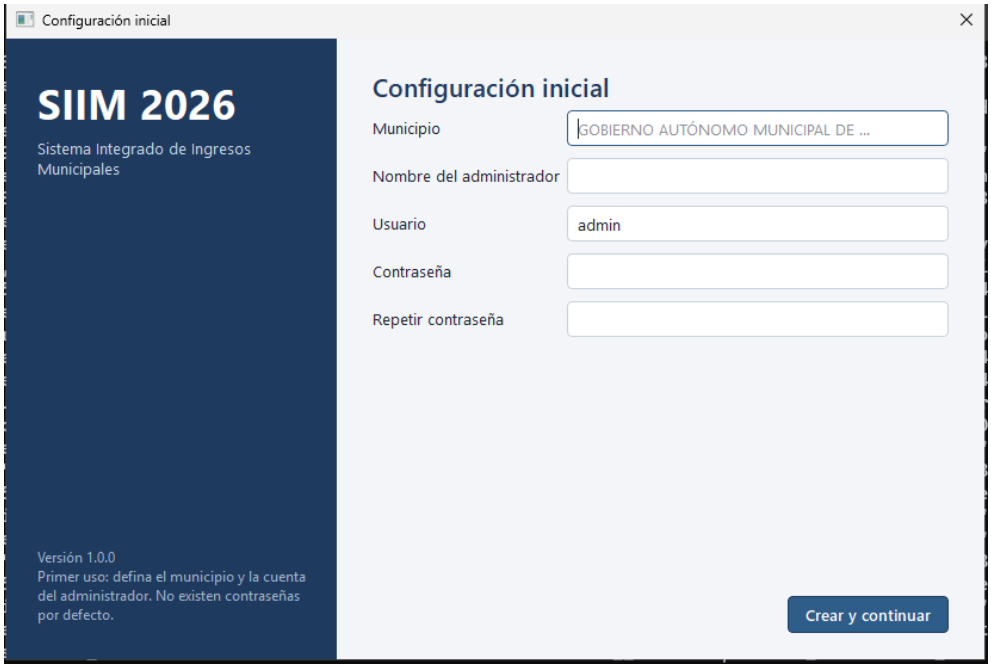
Paso 2: instalador (captura real en Windows)

1. Espere unos segundos a que se copien los archivos; aparece «Completando la instalación de SIIM 2026». Presione **Finalizar** con la opción Iniciar SIIM 2026 marcada.



Paso 3: instalación terminada (captura real en Windows)

1 **Primer uso**: el sistema pide el nombre del municipio y crea la cuenta del administrador (usuario, nombre y contraseña de 8 o más caracteres con letras y números). Anote la contraseña: no existe una predeterminada.



Paso 4: configuración inicial (captura real en Windows)

1 **Activación**: se muestra su código de instalación. Puede presionar **Continuar en modo de prueba** (30 días) o enviar el código a su proveedor para recibir la licencia (capítulo 5).



Paso 5: activación

1 **Ingreso**: escriba su usuario y contraseña.



Paso 6: ingreso al sistema

1 Aparece el **Panel de control**. Para practicar, un administrador puede cargar datos de demostración en Utilitarios ▸ Base de datos (sólo en una instalación vacía).



Paso 7: panel de control

Después de instalar, abra el sistema desde el icono **SIIM 2026** del escritorio o del menú Inicio. Para **desinstalar** use Configuración ▸ Aplicaciones; los datos y respaldos de `C:\ProgramData\SIIM2026` se conservan.

4.2 Sin instalar (versión portable)

1. Descargue `SIIM2026_Portable.zip`. Clic derecho ▸ **Extraer todo…** a una carpeta, por ejemplo `C:\SIIM2026`. **No abra el .exe desde dentro del zip.**
2. Abra `SIIM2026.exe` (puede crear un acceso directo al escritorio). Continúe desde el paso 4 de la sección anterior.

4.3 Instalar en varias computadoras de escritorio

1. Copie el mismo `SIIM2026_Setup_1.0.0.exe` en un USB e instálelo en cada PC (pasos 1 a 3).
2. En **cada PC** el sistema muestra un código de instalación distinto: pida **una licencia por cada código** (capítulo 5).
3. Cada PC tiene su propia base de datos. Si necesita pasar los datos de una PC a otra, use Utilitarios ▸ Copias de seguridad (crear respaldo, copiar el archivo `.siimbak` a la otra PC y restaurarlo).

4.4 Solución de problemas de instalación

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
Failed to load Python DLL … build\siim2026_internal\python312.dll	Se abrió el `.exe` de la carpeta temporal `build`	Use el instalador o `dist\SIIM2026\SIIM2026.exe`; nunca la carpeta `build`
El `.exe` abre y se cierra, o falta un archivo	Se ejecutó dentro del `.zip` sin extraer	Extraer todo y abrir desde la carpeta extraída
«Windows protegió su PC»	Instalador sin firma de código	Más información ▸ Ejecutar de todas formas (o firmar el instalador)
El antivirus bloquea o elimina el programa	Falso positivo por programa nuevo sin firma	Agregar la carpeta de instalación a las excepciones; solicitar la versión firmada
«No se puede escribir en la carpeta de datos»	Permisos de `C:\ProgramData\SIIM2026`	Ejecutar el instalador como administrador una vez

4.5 Compilación del instalador (sólo para el proveedor)

El instalador se compila automáticamente en Windows con GitHub Actions cada vez que se actualiza el proyecto y se publica en Releases. Para compilar localmente: instale Python 3.12 (marcando Add Python to PATH) y, opcionalmente, Inno Setup 6; cree su clave de licencias una vez con `python tools\licencias.py init`, y haga doble clic en `build_windows.bat`. Los archivos finales quedan en la carpeta `dist\`. Se recomienda firmar el instalador con un certificado de firma de código.



Pantalla de activación

5. Activación y licenciamiento (método externo)

El municipio **nunca recibe la herramienta de licencias**. El proveedor conserva la clave privada.

```
CLIENTE                                                PROVEEDOR
1. SIIM > Activacion muestra el
   CODIGO DE INSTALACION 21D9-8F59-6D4F-2152  ---->  2. python licencias.py emitir
                                                        --codigo 21D9-8F59-6D4F-2152
                                                        --cliente "GAM Ejemplo" --dias 365
4. Cargar el archivo .siimlic (o pegar el      <----  3. Se genera licencia_GAM_Ejemplo_....siimlic
   texto de la licencia)
```

- El código se calcula a partir de la identidad de Windows (MachineGuid) y es distinto en cada PC. Una licencia **solo funciona en el equipo para el que se emitió**.
- Tipos: con vencimiento (`--dias 365`, `--vence 2027-12-31`), perpetua (`--perpetua`) o institucional (`--universal`, sin atar al equipo; úsela solo bajo contrato).
- La licencia está firmada con Ed25519: si se edita un solo carácter queda **inválida**. El programa solo contiene la clave pública.
- Si alguien retrasa el reloj de Windows para alargar la prueba o la licencia, el sistema lo detecta y pide corregir la fecha.
- El proveedor mantiene un registro (`~/.siim_vendor/registro.csv`) de todas las licencias emitidas.
- **Instalar en otra máquina**: el cliente envía su nuevo código y recibe una nueva licencia. Para trasladar los datos use un respaldo.

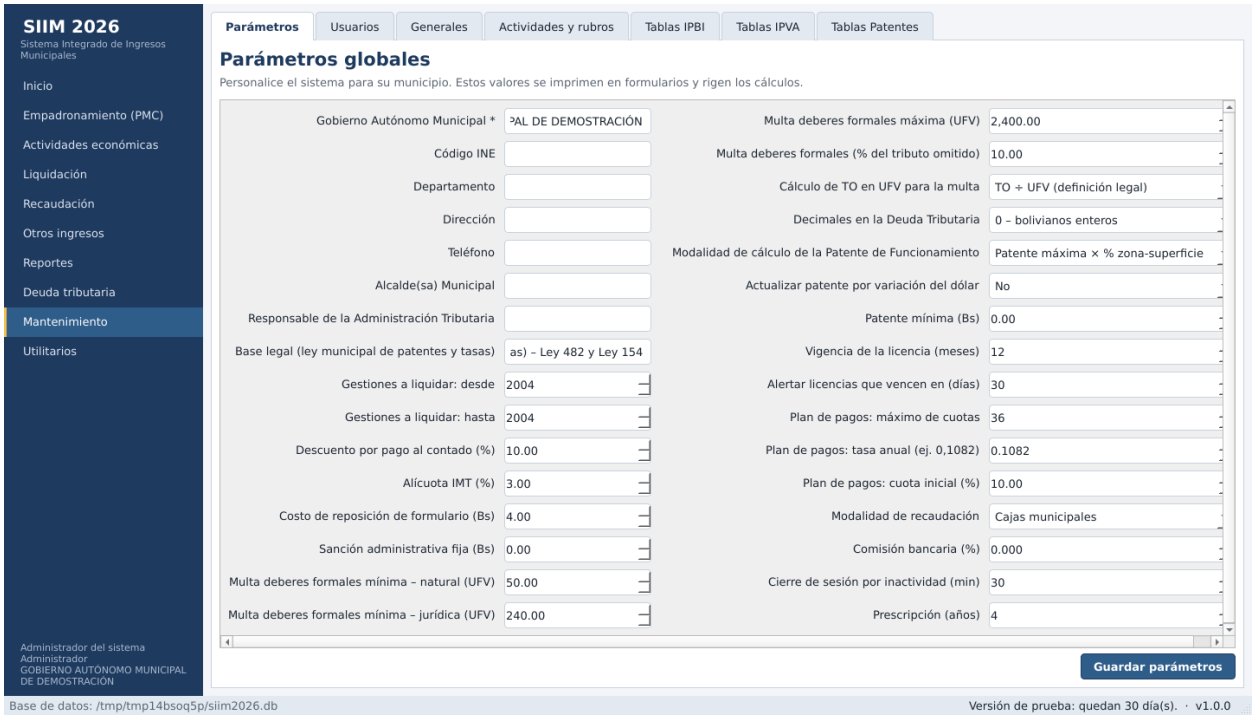
> **Importante para el proveedor:** respalde `~/.siim_vendor/license_private.pem` en un medio seguro. Si se pierde, deberá reemitir licencias a todos los clientes con una clave nueva y recompilar el instalador. Si se filtra, cualquiera puede fabricar licencias.

6. Puesta en marcha paso a paso

El orden sigue la Guía de Implementación del SIIM. Complete cada paso antes del siguiente.

6.1 Parámetros globales (Mantenimiento ▸ Parámetros)

Parámetro	Qué indicar
Municipio, código INE, departamento, alcalde, responsable	Se imprimen en cabeceras y formularios
Base legal	Ley Municipal vigente de patentes y tasas, p. ej. «Ley Municipal Nº 123/2026»
Gestiones a liquidar	Rango que ofrecerán las pantallas; recuerde que las acciones de la Administración **prescriben a los 4 años**
Descuento por pago al contado	10 % (IPBI, IPVA y patentes) salvo disposición distinta
Multa por deberes formales	10 % del tributo omitido en UFV, mínimo 50 UFV (natural) o 240 UFV (jurídica), máximo 2 400 UFV
Modalidad de cálculo de patente	Según su ley municipal
Licencias	Vigencia en meses y días de alerta
Plan de pagos	Máximo de cuotas, tasa y % de cuota inicial
Cierre de sesión por inactividad	Minutos (por defecto 30)



Parámetros globales

6.2 Datos globales (Mantenimiento ▸ Generales)

1. **Cotización del dólar y UFV**: cargue cada día los valores oficiales del BCB. Puede importar un archivo Excel/CSV con columnas `fecha, tipo_dia, dolar, ufv`. Marque los feriados (`FERIADO`) para el conteo de los 10 días hábiles del IMT.
2. **Tasa de interés (r)**: tasa activa promedio en UFV del BCB **más 3 puntos**, con su fecha de vigencia.
3. **Zonas y barrios**: según su zonificación aprobada.
4. **Fechas de vencimiento** por rubro y gestión: contado (con descuento), 1.ª y 2.ª cuota, y sin descuento ni accesorios hasta (plazo de gracia; los accesorios corren desde el día siguiente).

6.3 Tablas del IPBI (Mantenimiento ▸ Tablas IPBI)

Fuentes: tablas de valuación zonal aprobadas por el Concejo y Resolución anual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

1. Material en vías por zona (valor Bs/m²) — de su valuación zonal.
2. Calidad de construcción para casas y departamentos (Bs/m²).
3. Depreciación por antigüedad.
4. Escala impositiva (cuota fija + % sobre el excedente).
5. Factores (inclinación, servicios, alícuota rural 0,20 %).

Cálculo: **Base imponible = terreno + construcción**; terreno = superficie × valor/m² × factor de inclinación × factor de servicios (mínimo 0,20 + 0,20 por cada servicio: luz, agua, alcantarillado, teléfono); construcción = m² × valor/m² × factor de depreciación; el impuesto se obtiene de la escala. Inmueble rural: 0,20 % del valor declarado. Benemérito de la Guerra del Chaco: exento hasta el tope del primer tramo.

6.4 Tablas del IPVA

Cargue de la Resolución anual: rangos de cilindrada (códigos 50-57), valores por cilindrada y procedencia (7 procedencias), valores de motocicletas, depreciación por antigüedad, escala, y factores de chasis/carrocería para vehículos de más de 1,5 t. Ajustes automáticos: –15 % automóviles de dos puertas, +20 % turbo, +15 % doble tracción. Para personas jurídicas se usa el valor residual contable si se declara.

6.5 Tablas de Patentes (Mantenimiento ▸ Tablas Patentes)

Según la modalidad elegida:

- **Patente máxima × zona-superficie**: cargue Topes (PMA) por actividad/categoría y la tabla Zona–superficie (% por rango de m²). `PF = PMA × PZS / 100`.
- **PUA**: cargue el valor por m² por zona; opcionalmente un tope por categoría.
- **Categoría**: cargue el monto fijo por categoría.
- Opcional: factor por consumo eléctrico y arancel de publicidad por m².

Ajuste la **estructura de actividades y categorías** a su ordenanza (Mantenimiento ▸ Actividades y rubros). El sistema trae el modelo de 15 actividades de la Guía.

6.6 Otros ingresos (Rubros y subniveles)

Estructura del clasificador: rubro maestro de 5 dígitos, subnivel de agregación de 2 y subnivel de entrada de 3 (p. ej. `15100` Tasas ▸ `151001.` Servicios técnicos ▸ `151001.001` Aprobación de planos). Defina **monto fijo o porcentaje** (no ambos) y el documento de respaldo. No cambie esta estructura a mitad de gestión. Se incluyen ejemplos de tasas, sentajes y espectáculos con los montos de la ordenanza modelo.

6.7 Usuarios y roles (Mantenimiento ▸ Usuarios)

Permiso	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	EMPADRONADOR	LIQUIDADOR	CAJERO	CONSULTA
Ver padrón	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Altas/modif. F-019/F-027	✔	✔	✔	—	—	—
Bajas F-035	✔	✔	—	—	—	—
Liquidar	✔	✔	—	✔	—	—
Liquidación masiva	✔	✔	—	—	—	—
Cobrar	✔	✔	—	—	✔	—
Anular pagos / fecha distinta	✔	✔	—	—	—	—

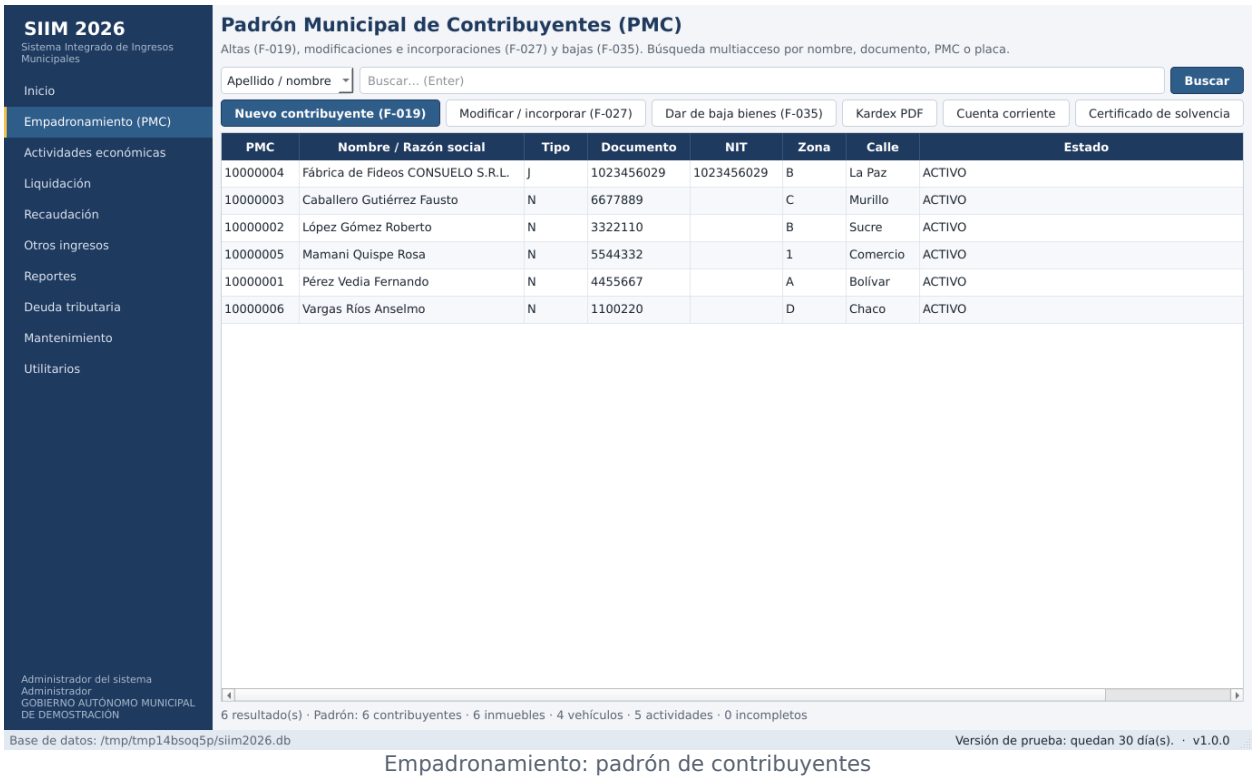
Permiso	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	EMPADRONADOR	LIQUIDADOR	CAJERO	CONSULTA
FUC	✔	✔	—	—	✔	—
Anular FUC	✔	✔	—	—	—	—
Ver mantenimiento	✔	✔	—	—	—	—
Editar tablas	✔	✔	—	—	—	—
Reportes	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Inspecciones	✔	✔	—	—	—	—
Planes de pago	✔	✔	—	✔	—	—
Respaldos	✔	✔	—	—	—	—

Sólo el ADMINISTRADOR gestiona usuarios, restaura respaldos y carga datos de demostración.

Buenas prácticas: una cuenta por persona; no compartir contraseñas; desactivar (no borrar) las cuentas de quien se retira; restablecer claves obliga a cambiarlas al ingresar.

6.8 Registro de contribuyentes

Registre en **Empadronamiento** a partir de las declaraciones juradas **F-019** (altas), **F-027** (modificaciones/incorporaciones) y **F-035** (bajas). El PMC (8 dígitos desde 10 000 001) se asigna automáticamente. Un registro con datos mínimos pasa de INCOMPLETO a ACTIVO y habilita los botones de inmuebles, vehículos, actividades y publicidad. Para **migrar el padrón desde otro sistema** use Utilitarios ▸ Importar padrón: descargue la plantilla Excel (hojas contribuyentes, inmuebles, vehículos, actividades y publicidad), llénela, **valide** (simulación sin grabar, con lista de errores por fila) e importe; el sistema crea antes un respaldo.



Empadronamiento: padrón de contribuyentes

7. Operación

7.1 Ciclo anual

1. **Enero**: cargar tablas, escalas y fechas de la nueva gestión (usar Copiar a otra gestión y actualizar valores). Ajustar el rango de gestiones.
2. Emitir liquidaciones individuales o masivas; imprimir formularios F-1980, F-2160 y F-501.
3. Cobrar en caja o conciliar el archivo bancario. Diario: Reportes ▸ Recaudación ▸ Recaudación diaria por cajero y cierre de caja.
4. **Vencido el plazo**: Liquidación masiva para determinar la deuda de los contribuyentes en mora y emitir **intimaciones F-345**.
5. **Mensual**: reporte SINCOM mayorizado por rubros para contabilidad.
6. **Anual**: licencias por renovar, comparativo anual y estadísticas.

7.2 Descuento y accesorios

- Pago al contado hasta la fecha contado: descuento (10 %).
- Hasta la fecha sin descuento ni accesorios: se paga el impuesto sin descuento.
- Después: **Deuda Tributaria** `DT = TO × (1 + r/360)■ + M`, donde TO es el tributo omitido, r la tasa anual, n los días de mora (desde el día siguiente al vencimiento hasta el pago inclusive) y M la multa por deberes formales. Se desglosa en mantenimiento de valor, intereses y multa; se redondea a bolivianos enteros (configurable).

7.3 Nota sobre la multa por deberes formales

Los Apuntes Tributarios SIIM definen el tributo omitido en UFV como TO÷UFV, pero sus ejemplos numéricos lo calculan como TO×UFV. SIIM 2026 aplica por defecto la **definición legal (TO ÷ UFV)** y ofrece en Parámetros la opción «TO × UFV (como en los Apuntes)» para reproducir exactamente los ejemplos del documento. Además, en el Ejemplo 1 del documento el total de persona natural aparece como 1 662, pero la suma de sus propios componentes (1 194 + 515 + 121) es **1 830**; el sistema calcula 1 830. Se recomienda que la asesoría legal del municipio confirme el criterio a aplicar.

7.4 Transferencias (IMT)

3 % sobre el mayor entre el valor pagado y la base imponible de la última gestión vencida; pago en 10 días hábiles. El cambio de propietario del inmueble o vehículo en el padrón **se aplica solo cuando el impuesto se paga** (y se revierte si se anula el pago).



Reporte de proyección de patentes

8. Seguridad y respaldos

8.1 Medidas de seguridad

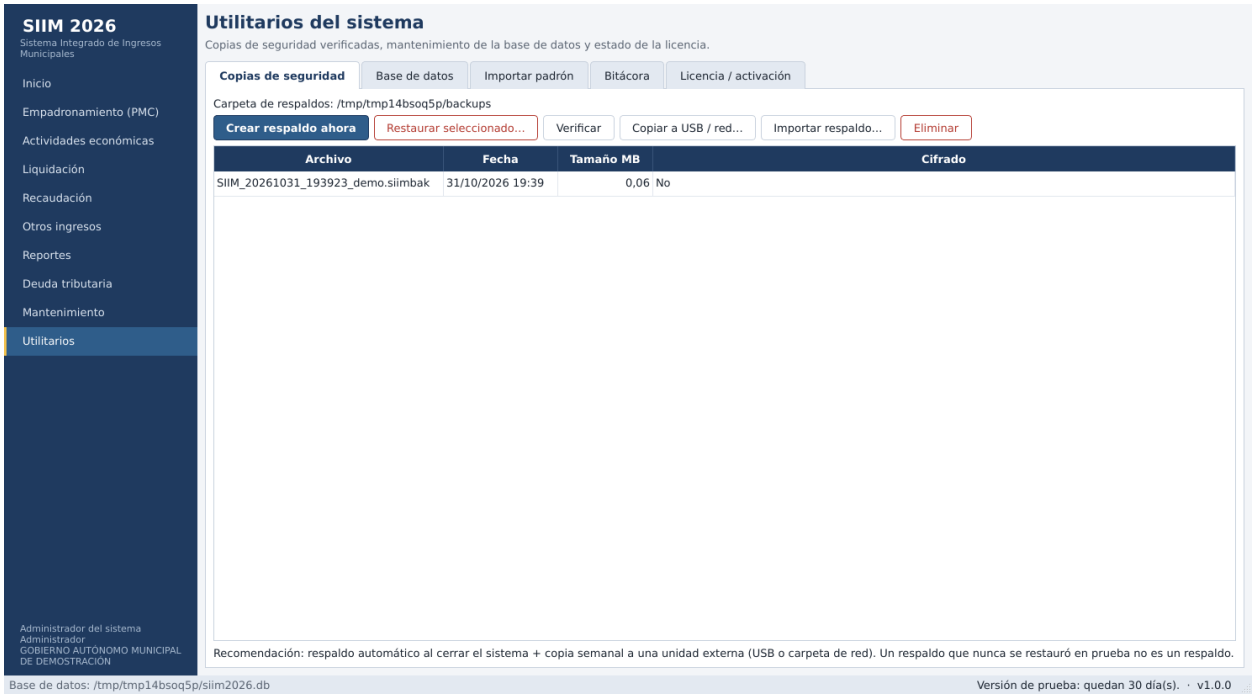
- Contraseñas con hash PBKDF2-SHA256; bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos; cambio obligatorio de clave tras restablecerla.
- Cierre automático de sesión por inactividad.
- Permisos por rol aplicados en cada operación (no solo ocultando botones).
- Toda operación relevante queda en la **bitácora**, encadenada con hashes: la modificación o eliminación de un registro de bitácora se detecta.
- Operaciones atómicas: si algo falla a mitad de camino no queda información a medias.
- Licencia firmada y atada al equipo; detección de retroceso de reloj.
- **Recomendación**: habilitar el cifrado de disco (BitLocker) y restringir el acceso físico al equipo; la base de datos contiene datos personales de los contribuyentes.

8.2 Respaldos (Utilitarios ▸ Copias de seguridad)

- **Automático** cada 12 horas (configurable) y **al cerrar** el sistema. Se verifica la integridad y se relee el archivo creado.
- **Manual** con etiqueta y **contraseña opcional** (cifrado AES). Guarde la contraseña: sin ella el respaldo no se puede abrir.
- **Copia externa**: configure la carpeta de respaldo externo (USB/red) y el sistema copia cada respaldo.
- **Retención**: se conservan los últimos N respaldos y el más reciente de cada mes.
- **Restaurar**: el sistema crea antes un respaldo de seguridad (`antes-de-restaurar`), reemplaza los datos, verifica la integridad y, si algo falla, revierte automáticamente.
- Regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera de la oficina. **Pruebe una restauración cada trimestre en otro equipo.**

8.3 Recuperación ante desastres

Situación	Acción
Corte de luz con el sistema abierto	Reabrir. SQLite recupera sola la última transacción confirmada. Verificar en Utilitarios ▸ Base de datos
Mensaje de error de integridad al iniciar	No operar. Restaurar el último respaldo desde Utilitarios (o copiar el `.siimbak` a `backups\` en el equipo y restaurar)
Equipo dañado o robado	Instalar en un equipo nuevo, solicitar nueva licencia (nuevo código), restaurar el último respaldo externo
Error humano (liquidación equivocada)	Anular pago / rectificar liquidación; si es grave, restaurar un respaldo anterior



Utilitarios: copias de seguridad

9. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
«No hay cotización de dólar/UFV…»	No se cargó la UFV del día	Mantenimiento ▸ Generales ▸ Dólar y UFV
«Falta valor de Material en vías…»	La tabla de la gestión no tiene la zona/material	Cargar la tabla en Tablas IPBI
«No están cargadas las fechas de vencimiento…»	Falta el registro del rubro y gestión	Mantenimiento ▸ Vencimientos
Contribuyente INCOMPLETO	Faltan documento, nombre/razón social o dirección	Completar con F-027
No se puede emitir licencia	Patentes vencidas sin pagar	Cobrar o autorización del supervisor
Windows muestra aviso de SmartScreen	Instalador sin firma	Firmar con certificado de código o «Más información ▸ Ejecutar»
La licencia «es de otro equipo»	Se instaló en una PC distinta	Solicitar nueva licencia con el código de esta PC

10. Anexos

10.1 Equivalencia de menús SIIM 98 ▸ SIIM 2026

SIIM 98 (FoxPro)	SIIM 2026
Módulos SIIM ▸ Empadronamiento ▸ Nuevas incorporaciones F-019 / Modificar F-027 / Desincorporar F-035	Empadronamiento (PMC) ▸ botones F-019, F-027, F-035
Empadronamiento ▸ Control, Reportes y consultas, Estadísticas	Reportes ▸ Empadronamiento
Liquidación ▸ Inmuebles / Vehículos / Actividades	Liquidación ▸ Liquidación individual
Liquidación ▸ Liquidar gestiones	Liquidación ▸ Liquidación masiva
Transferencias IMT	Liquidación ▸ Transferencias (IMT)
Recaudación ▸ Registrar pagos (cajas/bancos/mixta)	Recaudación ▸ Registrar pago
Recaudación ▸ Listados, mensual y anual, periodos fiscales, SINCOM, cuenta corriente	Reportes ▸ Recaudación
Otros ingresos ▸ FUC, Control de transacciones, Reporte de formularios, Recaudaciones, Otros reportes	Otros ingresos y Reportes ▸ Otros ingresos
Mantenimiento ▸ Cotización del dólar (Ctrl-D), Parámetros globales, Fechas de vencimiento, Información base	Mantenimiento ▸ Generales / Tablas IPBI / IPVA / Patentes
Mantenimiento ▸ Modificar registros incompletos (Alt-M)	Padrón ▸ F-027 (reporte Registros incompletos)
Utilitarios ▸ Reorganizar índices, Compactar, Copias de seguridad (disquete), Restaurar	Utilitarios ▸ Base de datos / Copias de seguridad
Importar información SIMAT	Utilitarios ▸ Importar padrón (Excel) y Mantenimiento ▸ Importar CSV/Excel
Teclas F2/F3/F4 (inmuebles/vehículos/actividades), F6 (multiacceso), F10 (guardar)	Pestañas del contribuyente, botón Buscar (F6), botón Guardar (F10)

10.2 Catálogo de reportes

Todos los reportes se pueden ver en pantalla, imprimir en PDF y exportar a Excel con totales.

Grupo	Reporte	Parámetros
Empadronamiento	Listado de contribuyentes empadronados	Tipo de persona, Zona, Estado
Empadronamiento	Listado de inmuebles empadronados	Zona, Tipo
Empadronamiento	Listado de vehículos empadronados	Tipo
Empadronamiento	Listado de actividades económicas empadronadas	Tipo de actividad, Zona, Estado licencia
Empadronamiento	Listado de publicidad y propaganda	—
Empadronamiento	Control de empadronamiento (F-019 / F-027 / F-035)	Desde, Hasta, Usuario, PMC
Empadronamiento	Estadísticas de empadronamiento por zona	—
Empadronamiento	Registros incompletos (pendientes de depuración)	—
Empadronamiento	Bajas registradas (F-035)	Desde, Hasta

Grupo	Reporte	Parámetros
Empadronamiento	Inmuebles por material de vías y zona	—
Empadronamiento	Inmuebles por servicios básicos y zona	—
Liquidación	Liquidaciones emitidas	Desde, Hasta, Rubro, Estado
Liquidación	Contribuyentes en mora (preliquidación masiva, sin emitir)	Rubro, Gestión, Zona
Recaudación	Recaudación diaria (cajas / entidades bancarias)	Fecha, Modalidad, Cajero / entidad, Detalle
Recaudación	Recaudación mensual / anual por rubro	Rubro, Año, Mes (1-12, vacío = anual)
Recaudación	Recaudación por periodo fiscal y zona (con nivel de evasión)	Rubro, Gestión
Recaudación	Reporte SINCOM – mayorizado por rubros de recaudación	Desde, Hasta
Recaudación	Cuenta corriente del contribuyente	PMC, Fecha
Recaudación	Pagos anulados	Desde, Hasta
Recaudación	Comparativo anual de recaudación por rubro	—
Actividades Económicas	Licencias de funcionamiento por vencer	Próximos N días
Actividades Económicas	Actividades sin licencia o con licencia vencida (fiscalización)	—
Actividades Económicas	Proyección de ingresos por Patente de Funcionamiento (simulación)	Gestión, Modalidad
Actividades Económicas	Resumen de actividades por tipo y categoría	—
Actividades Económicas	Inspecciones realizadas	Desde, Hasta
Actividades Económicas	Actividades por clasificador CIIU	—
Otros ingresos	Listado de formularios únicos de caja (FUC)	Desde, Hasta, Estado
Otros ingresos	Ingresos percibidos por rubro y subnivel	Desde, Hasta, Nivel
Otros ingresos	Ingresos devengados (contratos y alquileres)	Fecha
Fiscalización y planes	Planes de pago	Estado
Fiscalización y planes	Intimaciones emitidas	Desde, Hasta
Mantenimiento	Cotizaciones del dólar y UFV	Desde, Hasta
Mantenimiento	Parámetros globales del sistema	—
Mantenimiento	Usuarios del sistema	—
Mantenimiento	Zonas y barrios	—
Mantenimiento	Estructura de actividades económicas y categorías	—
Mantenimiento	Catálogo de rubros y subniveles de recaudación	—
Mantenimiento	Fechas de vencimiento por rubro y gestión	—
Mantenimiento	Bitácora de operaciones (auditoría)	Desde, Hasta, Usuario

Total: **39 reportes** (todos con salida PDF y Excel).

10.3 Formularios y documentos en PDF

F-1980 (IPBI), F-2160 (IPVA), F-501 (Patente), F-501P (Publicidad), F-502/503 (IMT), Boleta resumen (preliquidación), Recibo oficial de pago, Intimación F-345, Formulario Único de Caja, Licencia de funcionamiento con QR, Kardex del contribuyente, Plan de pagos, Certificado de solvencia municipal y Hoja de cálculo de la deuda tributaria.

10.4 Tablas editables de Mantenimiento

Grupo	Tabla
Generales	Cotización del dólar y UFV
Generales	Tasa de interés (r) para la Deuda Tributaria
Generales	Zonas identificadas
Generales	Barrios y urbanizaciones
Generales	Fechas de vencimiento por rubro y gestión
Actividades y rubros	Tipos de actividad económica
Actividades y rubros	Categorías por actividad
Actividades y rubros	Clasificador CIIU / CAEB
Actividades y rubros	Catálogo de rubros (clasificador de recursos)
Actividades y rubros	Subniveles de recaudación (tasas, derechos, patentes eventuales, alquileres…)
Tablas IPBI	Factores y parámetros por gestión (inclinación, servicios, alícuota rural, ajustes de vehículos)
Tablas IPBI	IPBI – Material en vías por zona (valor por m²)
Tablas IPBI	IPBI – Valor de la construcción por calidad
Tablas IPBI	IPBI – Depreciación de construcciones (por antigüedad)
Tablas IPBI	IPBI – Escala impositiva (cuota fija + % sobre excedente)
Tablas IPVA	IPVA – Rangos de cilindrada (código)
Tablas IPVA	IPVA – Valor por cilindrada y procedencia
Tablas IPVA	IPVA – Valor de motocicletas, motonetas y cuadratracks
Tablas IPVA	IPVA – Depreciación por antigüedad (0 = año de fabricación)
Tablas IPVA	IPVA – Escala impositiva
Tablas IPVA	IPVA – Factores de corrección por chasis y carrocería (> 1,5 t)
Tablas Patentes	PATENTES – Topes máximos anuales (PMA) y montos fijos por actividad y categoría
Tablas Patentes	PATENTES – Porcentaje según zona y superficie
Tablas Patentes	PATENTES – Patente Única Anual: valor por m² y zona
Tablas Patentes	PATENTES – Factor por consumo eléctrico (opcional)
Tablas Patentes	PATENTES – Publicidad y propaganda: arancel por m² anual